

Encontro 13: Projeto Prático de Página Web

Sumário

Encontro 13: Projeto Prático de Página Web.....	1
Introdução	2
1. Planejamento do Projeto.....	2
1.1. Definição do Escopo	2
1.2. Estrutura da Página (HTML).....	2
1.3. Design Visual (CSS)	2
2. Desenvolvimento da Estrutura HTML.....	2
2.1. Estrutura Básica do HTML.....	2
3. Estilização com CSS	3
3.1. Estilos Básicos.....	3
3.2. Layout Responsivo com Flexbox.....	5
4. Incorporando Imagens e Mídia	6
4.1. Inserindo Imagens	6
5. Criando Formulários Interativos.....	7
5.1. Estrutura do Formulário HTML.....	7
5.2. Estilização do Formulário com CSS.....	7
6. Exercícios Práticos	9
6.1. Exercício: Criar um Cartão de Produto.....	9
6.2. Exercício: Criar uma Barra de Navegação Responsiva com Dropdown.....	11
Conclusão	13
Referências	14

Introdução

Neste encontro, você terá a oportunidade de aplicar todo o conhecimento adquirido sobre HTML5 e CSS3 na criação de um projeto prático de página web. O objetivo é consolidar os conceitos e técnicas aprendidos, desenvolvendo uma página completa e funcional abrangendo concepção, desenvolvimento e refinamento do seu projeto.

1. Planejamento do Projeto

Antes de iniciar a codificação, é crucial planejar a estrutura e o design da sua página. Um bom planejamento economiza tempo e evita retrabalho. Considere os seguintes pontos:

1.1. Definição do Escopo

Qual será o tema da sua página? Será um portfólio, um site de apresentação de um produto, um blog simples, ou algo mais? Defina claramente o propósito da página e o público-alvo. Isso ajudará a determinar o conteúdo e o estilo visual.

1.2. Estrutura da Página (HTML)

Esboce a hierarquia do conteúdo. Quais seções sua página terá? (e.g., cabeçalho, navegação, seção principal, rodapé, seções de conteúdo como sobre nós, serviços, contato). Pense em como o conteúdo será organizado usando tags semânticas do HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>, etc.).

1.3. Design Visual (CSS)

Considere a paleta de cores, tipografia, espaçamento e layout geral. Você pode criar um wireframe ou um mock-up simples para visualizar como a página ficará. Pense em como o CSS será usado para estilizar os elementos HTML, incluindo o uso de Flexbox ou Grid para layouts responsivos.

2. Desenvolvimento da Estrutura HTML

Agora que você tem um plano, é hora de começar a codificar a estrutura HTML da sua página. Lembre-se de usar as tags semânticas apropriadas para garantir a acessibilidade e a boa organização do conteúdo.

2.1. Estrutura Básica do HTML

Todo documento HTML começa com uma estrutura básica. Veja um exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meu Projeto Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Título do Meu Site</h1>
    <nav>
      <ul>
```

```
<li><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">Sobre</a></li>
<li><a href="#">Serviços</a></li>
<li><a href="#">Contato</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
  <section id="home">
    <h2>Bem-vindo!</h2>
    <p>Este é o conteúdo da minha página inicial.</p>
  </section>
  <section id="sobre">
    <h2>Sobre Nós</h2>
    <p>Informações sobre a empresa ou projeto.</p>
  </section>
  <section id="servicos">
    <h2>Nossos Serviços</h2>
    <ul>
      <li>Serviço 1</li>
      <li>Serviço 2</li>
    </ul>
  </section>
  <section id="contato">
    <h2>Entre em Contato</h2>
    <p>Formulário de contato ou informações de contato.</p>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>&copy; 2025 Meu Projeto Web. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

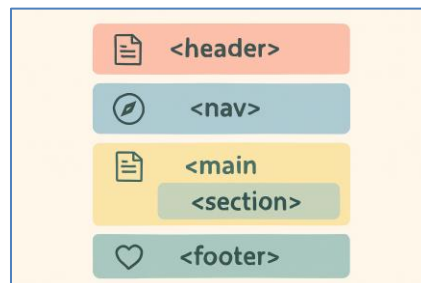


Ilustração 1: Estrutura básica de um documento HTML5 com seções semânticas.

3. Estilização com CSS

Com a estrutura HTML pronta, é hora de dar vida à sua página com CSS. Lembre-se de que o arquivo `style.css` está linkado no `<head>` do seu HTML.

3.1. Estilos Básicos

Comece com estilos globais e básicos para o corpo da página, cabeçalho e rodapé.

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  line-height: 1.6;
  background-color: #f4f4f4;
  color: #333;
}
header {
  background-color: #333;
  color: #fff;
  padding: 1rem 0;
  text-align: center;
}
header h1 {
  margin: 0;
}
nav ul {
  padding: 0;
  list-style: none;
}
nav ul li {
  display: inline;
  margin-right: 20px;
}
nav a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
main {
  padding: 20px;
}
section {
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #fff;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
footer {
  text-align: center;
  padding: 20px;
  background-color: #333;
  color: #fff;
  position: relative;
  bottom: 0;
  width: 100%;
}
```

```
1  body {
2    font-family: Arial, sans-serif;
3    background-color: #f8r9f0;
4  }
5  header {
6    background-color: #0d6efd;
7    color: white;
8  }
9  main {
10   margin-bottom: 20px;
11 }
12 section {
13   background-color: #e9ecef;
14   padding: 20px;
15 }
16 footer {
17   background-color: #212529;
```

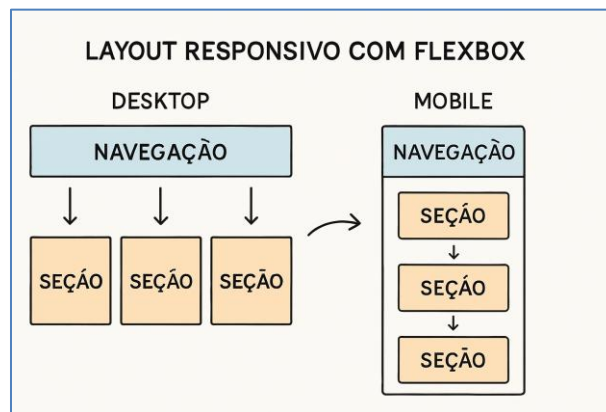
Ilustração 2: Estilos CSS básicos para a estrutura da página.

3.2. Layout Responsivo com Flexbox

Para sua página se adaptar a diferentes tamanhos de tela, você pode usar Flexbox. Veja exemplo:

```
/* Estilos para o cabeçalho com Flexbox */
header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
nav ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  width: 100%;
}
/* Para telas menores, a navegação pode se tornar vertical */
@media (max-width: 768px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }
  nav ul li {
    margin: 10px 0;
  }
}
/* Layout das seções principais com Flexbox */
main {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-around;
}
section {
  flex: 1 1 300px; /* Permite que as seções cresçam e encolham, com base de 300px */
  margin: 10px;
}
@media (max-width: 600px) {
  section {
    flex: 1 1 100%; /* Em telas muito pequenas, as seções ocupam a largura total
```

```
*/  
  }  
}
```



Exemplo de uso de Flexbox para layout responsivo da navegação e seções.

4. Incorporando Imagens e Mídia

Imagens e outros elementos de mídia tornam uma página web visualmente atraente e informativa. Lembre-se de otimizar suas imagens para a web para garantir um bom desempenho.

4.1. Inserindo Imagens

Use a tag `<img>` para inserir imagens. O atributo `alt` é crucial para acessibilidade, fornecendo uma descrição textual da imagem para usuários que não podem vê-la.

```
<section id="galeria">  
  <h2>Nossa Galeria</h2>  
  <div class="image-container">  
      
      
      
  </div>  
</section>  
  
.image-container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: center;  
  gap: 10px;  
}  
  
.image-container img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}  
  
@media (min-width: 768px) {  
  .image-container img {  
    max-width: 30%; /* Três imagens por linha em telas maiores */  
  }  
}
```



Ilustração 4: Exemplo de código HTML e CSS para exibir uma galeria de imagens responsiva.

5. Criando Formulários Interativos

Formulários são essenciais para coletar informações dos usuários, como em páginas de contato, cadastros ou comentários. Vamos criar um formulário de contato simples.

5.1. Estrutura do Formulário HTML

Use a tag `<form>` para criar um formulário e elementos como `<label>`, `<input>`, `<textarea>` e `<button>` para os campos e ações.

```
<section id="contato">
  <h2>Entre em Contato</h2>
  <form action="submit_form.php" method="POST">
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <label for="assunto">Assunto:</label>
    <input type="text" id="assunto" name="assunto">
    <label for="mensagem">Mensagem:</label>
    <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5" required></textarea>
    <button type="submit">Enviar Mensagem</button>
  </form>
</section>
```

5.2. Estilização do Formulário com CSS

Para tornar o formulário mais agradável visualmente, podemos aplicar alguns estilos CSS.

```
form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
  max-width: 500px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  background-color: #f9f9f9;
```

```
}  
form label {  
    font-weight: bold;  
    margin-bottom: 5px;  
}  
form input[type="text"],  
form input[type="email"],  
form textarea {  
    width: 100%;  
    padding: 10px;  
    border: 1px solid #ccc;  
    border-radius: 4px;  
    box-sizing: border-box; /* Garante que padding e border não aumentem a largura total */  
}  
form button {  
    background-color: #333;  
    color: #fff;  
    padding: 10px 15px;  
    border: none;  
    border-radius: 4px;  
    cursor: pointer;  
    font-size: 16px;  
    transition: background-color 0.3s ease;  
}  
form button:hover {  
    background-color: #555;  
}
```

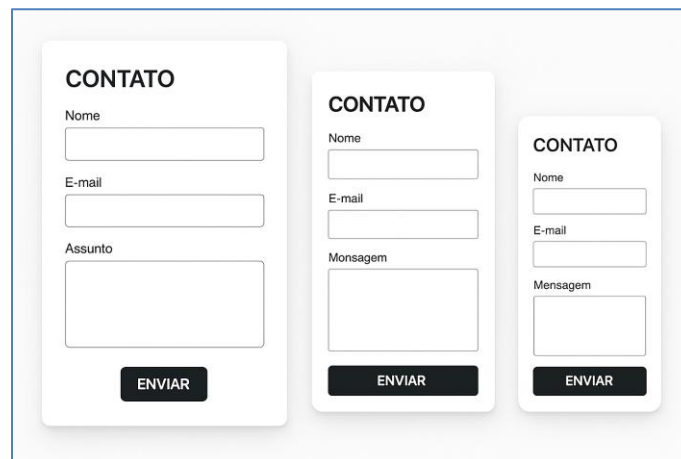


Ilustração 5: Exemplo de código HTML e CSS para um formulário de contato responsivo.

6. Exercícios Práticos

Para consolidar o aprendizado, propomos alguns exercícios práticos que você pode desenvolver. Lembre-se de aplicar os conceitos de HTML5 semântico e CSS responsivo.

6.1. Exercício: Criar um Cartão de Produto

Crie um cartão de produto simples que exiba uma imagem do produto, o nome, uma breve descrição e o preço. O cartão deve ser responsivo e se adaptar a diferentes tamanhos de tela.

Requisitos:

- Use HTML semântico para a estrutura do cartão.
- Estilize o cartão com CSS, incluindo bordas, sombras e espaçamento.
- Certifique-se de que o cartão seja responsivo, ajustando seu layout em telas menores (por exemplo, usando Flexbox ou Grid).

Exemplo de Estrutura HTML para o Cartão:

```
<div class="product-card">  
    
  <h3>Nome do Produto</h3>  
  <p>Breve descrição do produto. Destaque suas principais características.</p>  
  <span class="price">R$ 99,99</span>  
  <button>Adicionar ao Carrinho</button>  
</div>
```

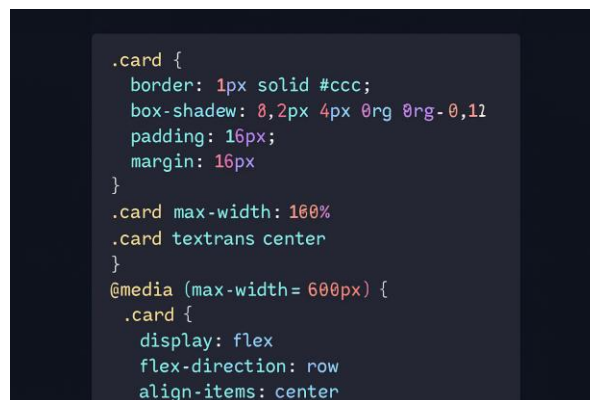


Ilustração 6: Estrutura HTML para um cartão de produto.

Exemplo de Estilos CSS para o Cartão:

```
.product-card {  
  border: 1px solid #eee;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);  
  padding: 20px;  
  margin: 10px;  
  text-align: center;  
  max-width: 300px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
        align-items: center;
    }
    .product-card img {
        max-width: 100%;
        height: auto;
        border-radius: 4px;
        margin-bottom: 15px;
    }
    .product-card h3 {
        font-size: 1.5em;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .product-card p {
        font-size: 0.9em;
        color: #666;
        margin-bottom: 15px;
    }
    .product-card .price {
        font-size: 1.2em;
        font-weight: bold;
        color: #007bff;
        margin-bottom: 15px;
    }
    .product-card button {
        background-color: #007bff;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: background-color 0.3s ease;
    }
    .product-card button:hover {
        background-color: #0056b3;
    }
    @media (max-width: 600px) {
        .product-card {
            max-width: 90%;
        }
    }
}
```

A screenshot of a code editor showing CSS code for a responsive product card. The code is written in a dark-themed editor with syntax highlighting. It defines a base style for the card, a media query for a maximum width of 100%, and another media query for a maximum width of 600px where the card uses flexbox for layout.

```
.card {
  border: 1px solid #ccc;
  box-shadow: 0,2px 4px 0rg 0rg 0,11
  padding: 16px;
  margin: 16px
}
.card max-width: 100%
.card texttrans center
}
@media (max-width= 600px) {
  .card {
    display: flex
    flex-direction: row
    align-items: center
```

Ilustração 7: Estilos CSS para um cartão de produto responsivo.

6.2. Exercício: Criar uma Barra de Navegação Responsiva com Dropdown

Desenvolva uma barra de navegação responsiva que inclua links principais e, para um dos links, um menu dropdown que apareça ao passar o mouse (ou ao clicar em dispositivos móveis).

Requisitos:

- Use HTML semântico para a navegação (<nav>, , , <a>).
- Implemente o menu dropdown usando CSS (e, opcionalmente, JavaScript para acessibilidade em dispositivos móveis).
- Garanta que a barra de navegação seja responsiva, transformando-se em um menu "hambúrguer" ou similar em telas menores.

Exemplo de Estrutura HTML para a Navegação:

```
<nav class="navbar">
  <a href="#" class="logo">Meu Site</a>
  <ul class="nav-links">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li class="dropdown">
      <a href="#" class="dropbtn">Serviços</a>
      <div class="dropdown-content">
        <a href="#">Serviço A</a>
        <a href="#">Serviço B</a>
        <a href="#">Serviço C</a>
      </div>
    </li>
    <li><a href="#">Sobre</a></li>
    <li><a href="#">Contato</a></li>
  </ul>
  <div class="burger">&#9776;</div>
</nav>
```

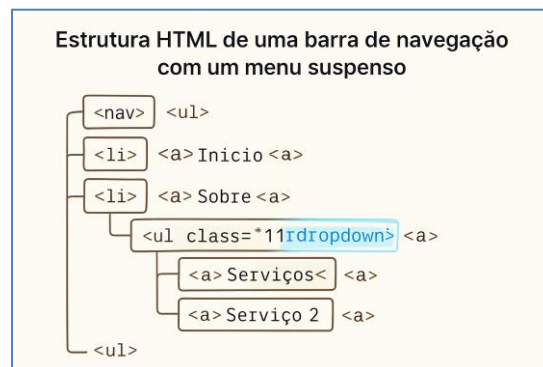


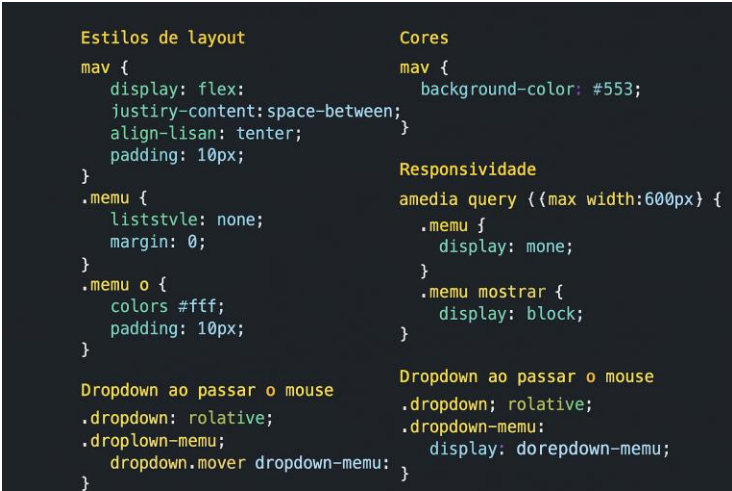
Ilustração 8: Estrutura HTML para uma barra de navegação com menu dropdown.

Exemplo de Estilos CSS para a Navegação:

```
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
```

```
        background-color: #333;
        color: white;
        padding: 15px 20px;
    }
    .navbar .logo {
        color: white;
        text-decoration: none;
        font-size: 1.5em;
        font-weight: bold;
    }
    .nav-links {
        list-style: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        display: flex;
    }
    .nav-links li a {
        color: white;
        text-decoration: none;
        padding: 10px 15px;
        display: block;
    }
    .nav-links li a:hover {
        background-color: #555;
    }
    .dropdown {
        position: relative;
        display: inline-block;
    }
    .dropdown-content {
        display: none;
        position: absolute;
        background-color: #f9f9f9;
        min-width: 160px;
        box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
        z-index: 1;
    }
    .dropdown-content a {
        color: black;
        padding: 12px 16px;
        text-decoration: none;
        display: block;
        text-align: left;
    }
    .dropdown-content a:hover {
        background-color: #ddd;
    }
    .dropdown:hover .dropdown-content {
        display: block;
    }
    .burger {
        display: none; /* Esconde o ícone do hambúrguer em telas maiores */
        font-size: 2em;
        cursor: pointer;
    }
```

```
@media (max-width: 768px) {  
  .nav-links {  
    display: none;  
    flex-direction: column;  
    width: 100%;  
    background-color: #333;  
    position: absolute;  
    top: 60px; /* Ajuste conforme a altura da sua navbar */  
    left: 0;  
  }  
  .nav-links.active {  
    display: flex;  
  }  
  .nav-links li {  
    text-align: center;  
    width: 100%;  
  }  
  .dropdown-content {  
    position: static;  
    box-shadow: none;  
    background-color: #444;  
  }  
  .burger {  
    display: block;  
  }  
}
```



```
Estilos de layout  
mav {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 10px;  
}  
.menu {  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
}  
.menu li {  
  color: #fff;  
  padding: 10px;  
}  
  
Dropdown ao passar o mouse  
.dropdown: relative;  
.dropdown-menu;  
  dropdown-toggle dropdown-menu;
```

```
Cores  
mav {  
  background-color: #553;  
}  
  
Responsividade  
@media query ((max width:600px) {  
  .menu {  
    display: none;  
  }  
  .menu mostrar {  
    display: block;  
  }  
}  
  
Dropdown ao passar o mouse  
.dropdown: relative;  
.dropdown-menu;  
  display: none;
```

Ilustração 9: Estilos CSS para uma barra de navegação responsiva com menu dropdown.

Conclusão

Neste encontro, você teve a oportunidade de integrar e aplicar os conhecimentos de HTML5 e CSS3 na construção de projetos práticos. A habilidade de planejar, estruturar e estilizar páginas web de forma responsiva é fundamental para qualquer desenvolvedor web. Continue praticando e explorando novas técnicas para aprimorar suas habilidades.

Referências

- [1] Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web>
- [2] W3Schools Online Web Tutorials. Disponível em: <https://www.w3schools.com/>
- [3] CSS-Tricks. Disponível em: <https://css-tricks.com/>